시스템 테스트와 개선 활동지

고3 정보·AI · 피지컬컴퓨팅구현 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **물 주기 알림 시스템(예시). 요구: 최근 3개 토양 수분 값의 중앙값이 30 미만이면 '물 주기', 아니면 '괜찮음', 3개보다 적으면 '자료 부족'. 아래 코드를 보고 테스트 계획을 세우세요(예상은 실행 전에).**

번호	종류	입력	예상	실제	통과
1	정상				
2	정상				
3	경계				
4	튀는 값				
5	부족한 입력				

```
def water(recent):
    if len(recent) < 3:
        return "자료 부족"
    mid = sorted(recent)[1]
    if mid <= 30:
        return "물 주기"
    return "괜찮음"
```

2 **실패한 사례의 로그(입력, 중앙값, 결과)를 쓰고, 원인과 고친 줄을 쓰세요.**

3 **고친 뒤 다섯 사례를 모두 다시 테스트한 결과를 쓰고, 왜 모두 다시 해야 하는지 쓰세요.**

4 **다음 코드의 출력을 쓰고, 기록이 1시간(1800개)이면 저장 개수와 읽는 칸 수가 어떻게 되는지 쓰세요(record는 기록 10개).**

```
def fast(record):
    window, reads = [], 0
    for v in record:
        window.append(v)
        if len(window) > 3:
            window.pop(0)
        reads = reads + len(window)
    return len(window), reads
print(fast(record))
```

5 **(도전) 우리 집에 있으면 좋을 센서 알림 시스템 하나를 정해 요구 두 가지와 경계 사례 하나를 쓰세요.**

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 요구가 ‘200 미만이면 어두움’일 때 [200, 200, 200]의 결과는?
② [150, 600, 150]의 중앙값은?
③ 오류를 고친 뒤 해야 할 일은?